

VetFlow

سكرت الاختبار اليدوي

سنة سيناريوهات ١٠٩٠ خطوة · يمشى عليه خطوة بخطوة
يبدأ من قاعدة بيانات نظيفة تمامًا

شراء · بيع · مرتجعات · صلاحية · أخطاء المستخدم · حالات حدية

اسم المختبر:

التاريخ:

مسودة — بانتظار مراجعة المالك واعتماده

Status: Draft — أُعدّ بطلب المالك (01-08-2026). بانتظار مراجعة المالك. هذا ليس دليل التشغيل. دليل التشغيل يشرح «كيف تعمل»، وهذا يقول «جرب هذا، ويجب أن يحدث هذا». الدليل في .../user-guide/_INDEX.md.

ما هذا المستند

ستة سيناريوهات متابعة تغطي النظام كله. تمشي عليها بالترتيب، وتضع علامة أمام كل خطوة: نجحت أم فشلت. في نهايته تعرف — بدليل مكتوب — هل النظام صالح للتشغيل أم لا.

#	السيناريو	ماذا يثبت	عدد الخطوات
١	دورة شراء كاملة	البضاعة تدخل المخزون صحيحة	٢٤
٢	دورة بيع كاملة	البيع يخصم من الدفعة الصحيحة	١٤
٣	المرتجعات	البضاعة ترجع إلى مكانها الصحيح	١٦
٤	انتهاء الصلاحية والإهلاك والتسوية	المنتهي لا يُباع، وله مخرج	١٧
٥	أخطاء المستخدم	النظام يمنع الخطأ برسالة مفهومة	٢٠
٦	الحالات الحدية	الحدود الدقيقة تتصرّف بانضباط	١٨

المجموع: ١٠٩ خطوة. الزمن المتوقع: ٣ إلى ٤ ساعات، ويمكن تقسيمها على جلستين (١-٤ في جلسة، ٥-٦ في جلسة).

قبل أن تبدأ — أربعة شروط إلزامية

1. قاعدة بيانات نظيفة تمامًا. لا منتجات، ولا فواتير، ولا مخزون. إن كانت فيها بيانات سابقة، أعد التهيئة قبل البدء — وإلا لن تطابق الأرقام.
2. النظام يعمل وتعرف عنوانه (نسخة التجربة: `http://localhost:8080`).
3. حاسوب أو لابتوب، لا هاتف.
4. ورقة الملاحظات مفتوحة: `../defect-log.md`.

كيف تسجل النتيجة

في كل جدول عمود «النتيجة». ضع فيه:

العلامة	متى
✓	حدث ما هو مكتوب في «النتيجة المتوقعة» بالضبط
✗	حدث شيء مختلف — ولو اختلافًا بسيطًا
—	لم تستطع التنفيذ (خطوة معطلة أو غير مفهومة)

كل ✗ و — يُنسخ فورًا إلى `../defect-log.md` مع رقم الخطوة وما رأيته فعلًا. لا تُصلح شيئًا بنفسك، ولا تتجاوز خطوة فاشلة — بل سجّلها وأكمل.

مهم: رسالة رفض من النظام ليست فشلًا. في السيناريوهين ٥ و٦ الرفض هو النجاح. اقرأ «النتيجة المتوقعة» جيّدًا قبل أن تحكم.

التواريخ — اقرأ هذا مرّة واحدة

السكرت يعمل في أيّ يوم، فالتواريخ فيه نسبية:

الرمز	معناه	مثال لو كان اليوم ٢٠٢٦-٠٨-٠١
[ت]	تاريخ اليوم	٢٠٢٦-٠٨-٠١
[ت-١]	أمس	٢٠٢٦-٠٧-٣١
[ت+١٥]	بعد ١٥ يومًا	٢٠٢٦-٠٨-١٦
[ت+٤٠٠]	بعد ٤٠٠ يوم	٢٠٢٧-٠٩-٠٥

احسبها مرّة في بداية الجلسة واكتبها هنا:

الرمز	التاريخ الفعليّ
[ت]	
[ت-١]	
[ت+١٥]	
[ت+٤٠٠]	

المخزون المتوقع — لوحة التحكم

بعد كل سيناريو، افتح **المخزون** وتحقق من الرصيد. إن **اختلف رقم، توقّف وسجّل** — فكلّ ما بعده سيختلف. المنتج الأساسي: أموكسيسيلين ٥٠٠ ملغم، وحدة المخزون قرص.

بعد السيناريو	الدفعة أ	الدفعة ب	الدفعة ج	الإجمالي
١ — الشراء	٤٠	٤٠٠	—	٤٤٠ قرص
٢ — البيع	٠	٣٨٠	—	٣٨٠ قرص
٣ — المرتجعات	٢٠	١٨٠	—	٢٠٠ قرص
٤ — الصلاحية	٠	١٩٥	٠	١٩٥ قرص
٥ — أخطاء المستخدم	٠	١٩٥	٠	١٩٥ قرص (لا يتغيّر)
٦ — الحالات الحديثة	٢٠	٢١٥	٠	٢٣٥ قرص

السيناريو ٥ لا يغيّر الرصيد إطلاقاً — كلّ خطواته رفض. إن تغيّر الرقم ١٩٥ فيه، فهذه ملاحظة خطيرة تُسجّل فوراً. والسيناريو ٦ يعمل على منتجات مستقلة، إلا خطوة واحدة مقصودة (١٠٣ — الإرجاع الكامل) تُعيد ٤٠ قرصاً مورّعة ٢٠ على الدفعة أ و ٢٠ على ب، فيصير الرصيد ٢٣٥.

ثلاثة أمور معروفة — لا تسجلها كعيوب

هذه سلوكيات مقصودة أو قيد مراجعة المالك حالياً. إن رأيتها فهي متوقّعة:

ما ستراه	الحالة
لا يوجد تسجيل دخول ولا صلاحيات	مقصود في هذه النسخة
شاشة المرتجع فيها زرّ تثبيت واحد، بلا «حفظ كمسودة»	قيد مراجعة المالك — لا تسجله عيباً
حركات المرتجع والتسوية والإهلاك مرجعها «—» في تاريخ الحركة	قيد مراجعة المالك — لا تسجله عيباً

ورقة النتيجة النهائية

ثملاً بعد آخر خطوة:

السيناريو	✓	✗	—	ملاحظات
١ — دورة شراء كاملة				
٢ — دورة بيع كاملة				
٣ — المرتجعات				
٤ — الصلاحية والإهلاك				
٥ — أخطاء المستخدم				
٦ — الحالات الحدية				
الإجمالي				

اسم المختبر: التاريخ: الحكم: ☐ صالح للتشغيل ☐ صالح بتحفظات ☐ غير صالح

السيناريو ١ — دورة شراء كاملة

الهدف: التأكد من أن البضاعة تدخل المخزون بالكمية الصحيحة وبالوحدة الصحيحة وبتاريخ الصلاحية الصحيح، وأن لا شيء يدخل قبل الاستلام.

المتطلب المسبق: قاعدة بيانات نظيفة تمامًا.

الزمن المتوقع: ٦٠-٧٥ دقيقة (أطولها، لأنه يبنى كل بيانات الاختبار).

الجزء أ — تجهيز الكتالوج (الخطوات ١-١٢)

#	الخطوة	النتيجة المتوقعة	النتيجة	ملاحظات
١	افتح النظام	تفتح شاشة «المنتجات» فارغة، وتقول «لم تُضف أي منتجات بعد». ولا يُطلب تسجيل دخول		
٢	التصنيفات — «أضف أول تصنيف» — اكتب مضادات حيوية — حفظ	يظهر صف واحد، حالته «نشط»		
٣	أضف تصنيفًا ثانيًا: أغذية ومكملات	صفان، كلاهما «نشط»		
٤	الشركات المصنعة — أضف شركة النيل للأدوية البيطرية	صف واحد، «نشط»		
٥	أضف شركة ثانية: فارماسويد	صفان، كلاهما «نشط»		
٦	المنتجات — «أضف أول منتج»	تفتح شاشة «منتج جديد»		
٧	املأ الهوية: الاسم العربي أموكسيسيلين ٥٠٠ ملغم · الإنجليزي Amoxicillin 500 mg · التركيز ٥٠٠ ملغم · الحجم ٢٠ قرص	الحقول تقبل الكتابة بلا رسائل خطأ		
٨	التصنيف: مضادات حيوية · الشركة: شركة النيل للأدوية البيطرية · اختر أي طبيعة متاحة	القائمتان تعرضان ما أدخلته في الخطوات ٢-٥		
٩	القدرات: فعل «له صلاحية» فقط. اترك «قابل للتجزئة» و«منتج ثلاجة» مطفأين	الخيارات تُفعل وتُطفأ بحرية		
١٠	ملف الوحدات: اضغط «أضف وحدة» ثلاث مرّات، واملأ بالترتيب من الأكبر إلى الأصغر: الصف ١: كرتونة · معامل ١٠ · شراء · الصف ٢: علبة · معامل ٢٠ · شراء · بيع · سعر ٦٠ · الصف ٣: قرص · بلا معامل · بيع · سعر ٣,٥٠	الصفوف الثلاثة مملوءة. التلميح تحت «معامل التحويل» يقول: «عدد وحدات الصف التالي الأصغر داخل هذه الوحدة — مثل: ١ علبة = ٢٠ قرص»		
١١	الأدوار الافتراضية: وحدة المخزون قرص · وحدة البيع الافتراضية علبة · وحدة الشراء الافتراضية كرتونة	القوائم الثلاث تعرض وحدات هذا المنتج فقط		
١٢	اضغط «حفظ المنتج»	يُحفظ، وتنتقل إلى تفاصيل المنتج. الحالة «نشط»، والسعر ٦٠,٠٠ لكل علبة، ووحدة المخزون قرص		

تحقق سريع: افتح المخزون الآن. يجب ألا تجد أموكسيسيللين إطلاقاً — إنشاء المنتج لا يُدخل مخزوناً. إن ظهر برصيد، سجّلها فوراً.

الجزء ب — الفاتورة الأولى (الخطوات ١٣-١٨)

#	الخطوة	النتيجة المتوقعة	النتيجة	ملاحظات
١٣	فواتير الشراء — «إنشاء فاتورة شراء»	تفتح الشاشة، والقائمة كانت فارغة قبلها		
١٤	اسم المورد مستودع الدلتا للأدوية البيطرية · مرجع المورد ٤٤٨١/٢٠٢٦ · تاريخ الفاتورة [ت] — حفظ	تُنشأ الفاتورة برقم PUR-000001 وحالة «مسودة»		
١٥	«إضافة بند»: المنتج أموكسيسيللين · وحدة الشراء علبة · الكمية ٢ · سعر الوحدة ٤٥	معاينة إجمالي البند تعرض ٩٠,٠٠		
١٦	اضغط «إضافة»	البند يظهر، و**«إجمالي الفاتورة» = **٩٠,٠٠		
١٧	افتح المخزون في هذه اللحظة	لا يوجد أموكسيسيللين بعد — الفاتورة مسودة ولم تُستلم		
١٨	ارجع إلى الفاتورة	أزرار «استلام» و«إضافة بند» و«حذف» ظاهرة		

الجزء ج — الاستلام الأول (الخطوات ١٩-٢١)

#	الخطوة	النتيجة المتوقعة	النتيجة	ملاحظات
١٩	اضغط «استلام»	يفتح حوار «تأكيد استلام الفاتورة»، ويقول صراحةً: «الاستلام يُدخل البضاعة إلى المخزون ولا يمكن التراجع عنه». ويعرض حقل تاريخ صلاحية مطلوباً للبند		
٢٠	أدخل تاريخ الصلاحية [ت+١٥] ثم «تأكيد الاستلام»	تتحوّل الحالة إلى «مستلمة» · تختفي أزرار «استلام» و«إضافة بند» و«حذف» · يظهر زرّ «إرجاع إلى المورد»		
٢١	افتح المخزون	أموكسيسيللين برصيد ٤٠ قرص · عدد الدفعات ١ · أقرب صلاحية [ت+١٥]		

٢ علبة × ٢٠ قرص = ٤٠ قرص. إن رأيت ٢، فوحدة المخزون أو معامل التحويل خطأ — توقّف وسجّل.

الجزء د — الفاتورة الثانية والاستلام (الخطوات ٢٢-٢٤)

#	الخطوة	النتيجة المتوقعة	النتيجة	ملاحظات
٢٢	أنشئ فاتورة ثانية: المورد نفسه · مرجع ٤٥٠٣/٢٠٢٦ · تاريخ [ت]. أضيف بندًا: أموكسيسيللين · وحدة الشراء كرتونة · الكمية ٢ · سعر الوحدة ٤٣٠	الفاتورة PUR-000002 · إجمالي ٨٦٠,٠٠		
٢٣	استلمها بتاريخ صلاحية [ت+٤٠٠]	الحالة «مستلمة»		
٢٤	افتح المخزون ثم اضغط صفّ المنتج لفتح دفعات المنتج	الرصيد ٤٤٠ قرص · الدفعات ٢ · أقرب صلاحية [ت+١٥] وفي عارض الدفعات: الدفعة أ (PUR-000001) متبقي ٤٠، صلاحية [ت+١٥]، الحالة نشطة · الدفعة ب (PUR-000002) متبقي ٤٠٠، صلاحية [ت+٤٠٠]، الحالة نشطة		

٢ كرتونة × ١٠ علبة × ٢٠ قرص = ٤٠٠ قرص. والمجموع ٤٠ + ٤٠٠ = ٤٤٠.

تحقق ختاميّ للسيناريو ١

ما تتحقق منه	القيمة المتوقعة	النتيجة
رصيد أموكسيسيللين في المخزون	٤٤٠ قرص	
عدد الدفعات	٢	
تاريخ حركة المخزون	سطران فقط، نوعهما «استلام»، بكميّتي ٤٠٠+ و ٤٠٠+، الوحدة المصدر «المشتريات»، والمرجع PUR-000001 و PUR-000002 ويمكن الضغط عليهما لفتح الفاتورة	
مراقبة الصلاحية	سطر واحد فقط: الدفعة أ بصلاحية [ت+١٥]. الدفعة ب لا تظهر (أبعد من ٣٠ يومًا)	

ما يثبتته هذا السيناريو: التحويل بين الوحدات صحيح · المخزون لا يتحرك قبل الاستلام · كلّ استلام يُنشئ دفعة مستقلة بصلاحيته · الاستلام لا رجعة فيه · الحركة تُسجّل.

السيناريو ٢ — دورة بيع كاملة

الهدف: التأكد من أن البيع يخصم من **الدفعة الأقرب انتهاءً أولًا**، وأنه يوزع على أكثر من دفعة عند الحاجة، وأن الإثبات لا رجعة فيه.

المتطلب المسبق: انتهى السيناريو ١ بنجاح — الرصيد ٤٤٠ قرص في دفعتين.

الزمن المتوقع: ٣٠ دقيقة.

الجزء أ — إنشاء الفاتورة وبنودها (الخطوات ٢٥-٣٠)

#	الخطوة	النتيجة المتوقعة	النتيجة	ملاحظات
٢٥	فواتير البيع	القائمة فارغة: «لا توجد فواتير بيع حتى الآن»		
٢٦	«فاتورة بيع جديدة» ← اسم العميل د. منى · تاريخ البيع [ت] · ملاحظات القطعة بسبوسة ← حفظ	تُنشأ برقم SAL-000001 وحالة «مسودة»		
٢٧	«إضافة بند» ← اختر أموكسيسيلين	تُحمّل وحدات البيع، وتُختار «علبة» تلقائيًا (الوحدة الافتراضية)، ويظهر سعر البيع ٦٠,٠٠ للقراءة فقط		
٢٨	حاول تعديل حقل السعر	غير قابل للتعديل. ولا يوجد حقل خصم ولا سعر بديل ولا سبب		
٢٩	تحقق من الحوار بصريًا	لا يوجد أي ذكر للدفعات — لا اختيار دفعة، ولا تاريخ صلاحية، ولا تلميح		
٣٠	الكمية ٣ ← «إضافة»	البند يظهر بإجمالي ١٨٠,٠٠، و«إجمالي الفاتورة» ١٨٠,٠٠		

الجزء ب — الإثبات (الخطوات ٣١-٣٣)

#	الخطوة	النتيجة المتوقعة	النتيجة	ملاحظات
٣١	اضغط «إثبات البيع»	يفتح حوار تأكيد يقول: «إثبات البيع نهائي ولا يمكن التراجع عنه، وسيُخصم المخزون. هل تريد المتابعة؟»		
٣٢	اضغط «إلغاء»	يُغلق الحوار · الفاتورة ما زالت مسودة · المخزون لم يتغير (٤٤٠)		
٣٣	اضغط «إثبات البيع» مرة أخرى ثم أؤكد	الحالة «مسودة» ← «مُتَبَّنة» · تختفي أزرار «إضافة بند» و«حذف» و«إثبات البيع» · يظهر زر «إرجاع من العميل»		

الجزء ج — التحقق من أثر FEFO (الخطوات ٣٤-٣٨)

هذا جوهر السيناريو. بعث ٣ علبة = ٦٠ قرصًا، والدفعة أ فيها ٤٠ فقط.

#	الخطوة	النتيجة المتوقعة	النتيجة	ملاحظات
٣٤	افتح المخزون	الرصيد ٣٨٠ قرص · عدد الدفعات ١ · أقرب صلاحية صارت [ت+٤٠٠]		

#	الخطوة	النتيجة المتوقعة	النتيجة	ملاحظات
٣٥	افتح دفعات المنتج	الدفعة أ: متبقي ٠، الحالة «مستنفدة» الدفعة ب: متبقي ٣٨٠، الحالة «نشطة»		
٣٦	افتح مراقبة الصلاحية	فارغة — «لا توجد دفعات منتهية أو قارية الانتهاء». الدفعة أ استنفدت		
٣٧	افتح تاريخ حركة المخزون	سطران جديان نوعهما «استهلاك»: أحدهما ٤٠- (الدفعة أ) والآخر ٢٠- (الدفعة ب) · الوحدة المصدر «المبيعات» · المرجع SAL-000001 في كليهما		
٣٨	اضغط المرجع SAL-000001 في السجل	تفتح تفاصيل فاتورة البيع		

سطران لبند واحد ليسا خطأ. النظام أخذ ٤٠ من الدفعة أ (صلاحيتها أقرب) ثم ٢٠ من الدفعة ب. أنت أدخلت رقمًا واحدًا (٣) واتخذ هو قرارين. إن رأيت سطرًا واحدًا فقط، أو رأيت الخصم من الدفعة ب أولًا — فهذه ملاحظة خطيرة تُسجل فورًا.

تحقق ختاميًا للسيناريو ٢

ما تتحقق منه	القيمة المتوقعة	النتيجة
رصيد أموكسيسيللين	٣٨٠ قرص	
الدفعة أ	٠ — مستنفدة	
الدفعة ب	٣٨٠ — نشطة	
عدد أسطر «استهلاك» في تاريخ الحركة	٢	
حالة SAL-000001	مُثبتة، ولا يمكن تعديلها	

ما يثبتته هذا السيناريو: السعر لقطة من الكتالوج ولا يُحرَّر · FEFO يعمل · البند الواحد يتوزّع على دفعات · الإثبات لا رجعة فيه · الإلغاء قبل التأكيد لا يترك أثرًا · الحركة تُسجل بمرجعها.

السيناريو ٣ — المرتجعات (من العميل وإلى المورد)

الهدف: التأكد من أن مرتجع البيع يعيد البضاعة إلى الدفعة التي خرجت منها بالضبط، وأن مرتجع الشراء يُخرجها من دفعة بندها الأصلي، وأن الاثنين نهائيان ولا أثر ماليّ لهما.

المتطلب المسبق: انتهى السيناريو ٢ — الرصيد ٣٨٠ قرص، الدفعة أ مستنفدة.

الزمن المتوقع: ٣٥ دقيقة.

الجزء أ — مرتجع البيع (الخطوات ٣٩-٤٦)

#	الخطوة	النتيجة المتوقعة	النتيجة	ملاحظات
٣٩	افتح SAL-000001 - اضغط «إرجاع من العميل»	تفتح شاشة «مرتجع مبيعات جديد»، وتعرض للقراءة فقط: فاتورة البيع الأصلية والعميل (د. منى)		
٤٠	افحص الشاشة بصريًا	لا يوجد حقل «سبب» · لا يوجد اختيار دفعة · لا يوجد أي مبلغ أو إجمالي أو استرجاع نقدي		
٤١	اقرأ الجدول	الكمية المباعة ٣ علبة · المتبقي القابل للإرجاع ٣ علبة		
٤٢	تاريخ المرتجع [ت] · ملاحظات علبة سليمة لم تُفتح · الكمية المرتجعة ١	الحقول تقبل الإدخال		
٤٣	اضغط «تثبيت المرتجع»	يفتح حوار تأكيد يقول: «تثبيت المرتجع نهائي ولا يمكن التراجع عنه. هل تريد المتابعة؟»		
٤٤	اضغط «إلغاء» في الحوار	يُغلق الحوار · الكمية «أ» التي كتبناها ما زالت موجودة · المخزون لم يتغير (٣٨٠)		
٤٥	اضغط «تثبيت المرتجع» ثم أكد	رسالة «تم تثبيت المرتجع» مع رقم المرتجع SRT-000001 ورابط «العودة إلى الفاتورة»		
٤٦	افتح دفعات المنتج	الدفعة أ: ٠ - ٢٠، والحالة «مستنفدة» - «نشطة» الدفعة ب: ٣٨٠ بلا تغيير		

هذه أهم خطوة في السيناريو. العلبة = ٢٠ قرصًا، وأول ٢٠ قرصًا في البيع خرجت من الدفعة أ — فرجعت إليها كلّها. إن رجعت إلى الدفعة ب، أو انقسمت بين الاثنين، فهذه ملاحظة خطيرة تُسجل فورًا.

الجزء ب — أثر مرتجع البيع (الخطوات ٤٧-٤٩)

#	الخطوة	النتيجة المتوقعة	النتيجة	ملاحظات
٤٧	افتح المخزون	الرصيد ٤٠٠ قرص · الدفعات ٢ · أقرب صلاحية عادت [ت+١٥]		
٤٨	افتح مراقبة الصلاحية	عاد سطر الدفعة أ بكمية ٢٠ وصلاحية [ت+١٥]		
٤٩	افتح تاريخ حركة المخزون	سطر جديد نوعه «مرتجع بيع»، الكمية ٢٠+، الوحدة المصدر «المبيعات»، والمرجع «—» (المرجع «—» هنا متوقع — انظر «ثلاثة أمور معروفة» في الفهرس)		

#	الخطوة	النتيجة المتوقعة	النتيجة	ملاحظات
	افتح SAL-000001 ← «إرجاع من العميل» مزة أخرى	«المتبقي القابل للإرجاع» صار ٢ علبة		

الجزء ج — مرتجع الشراء (الخطوات ٥٠-٥٤)

#	الخطوة	النتيجة المتوقعة	النتيجة	ملاحظات
٥٠	افتح PUR-000002 (المستلمة، ٢ كرتونة) ← «إرجاع إلى المورد»	تفتح «مرتجع مشتريات جديد»، وتعرض الفاتورة الأصلية والمورد للقراءة فقط		
٥١	افحص الشاشة	لا حقل سبب · لا اختيار دفعة · لا مبالغ · والكمية الأصلية ٢ كرتونة والمتبقي القابل للإرجاع ٢ كرتونة		
٥٢	تاريخ المرتجع [ت] · ملاحظات كرتونة متضررة من النقل · الكمية المرتجعة ١ ← «تثبيت المرتجع»	يفتح حوار التأكيد نفسه		
٥٣	أكد	«تم تثبيت المرتجع» برقم PRT-000001		
٥٤	افتح دفعات المنتج	الدفعة ب: ٣٨٠ ← ١٨٠ · الدفعة أ: ٢٠ بلا تغيير		

١ كرتونة × ١٠ علبة × ٢٠ قرص = ٢٠٠ قرص خرجت من الدفعة ب — وهي الدفعة التي أنشأها بند هذه الفاتورة. لم تستعمل قاعدة FEFO هنا: لو استُعملت لخرجت من الدفعة أ (صلاحيتها أقرب). إن نقصت الدفعة أ، فهذه ملاحظة خطيرة.

تحقق ختامي للسيناريو ٣

ما تتحقق منه	القيمة المتوقعة	النتيجة
رصيد أموكسيسيللين	٢٠٠ قرص	
الدفعة أ	٢٠ — نشطة	
الدفعة ب	١٨٠ — نشطة	
تاريخ الحركة	سطر «مرتجع بيع» + ٢٠ وسطر «مرتجع شراء» - ٢٠٠ مصدرهما «المبيعات» و**«المشتريات»** على الترتيب	
PUR-000002	ما زالت «مستلمة» وإجماليها ٨٦٠,٠٠ لم يتغير	
SAL-000001	ما زالت «مُثبتة» وإجماليها ١٨٠,٠٠ لم يتغير	

ما يثبتته هذا السيناريو: مرتجع البيع يرجع إلى دفعة المصدر · مرتجع الشراء يخرج من دفعة بنده ولا يستعمل FEFO · التأكيد إلزامي · الإلغاء لا يفقد ما كُتب · لا أثر مالي لأي مرتجع · المتبقي القابل للإرجاع ينقص.

السيناريو ٤ — انتهاء صلاحية والإهلاك والتسوية

الهدف: إثبات أنّ المخزون المنتهي يُعرض ولا يُباع، وأنّ الإهلاك مخرجه الوحيد، وأنّ التسوية تصحّح فروق الجرد.
المتطلب المسبق: انتهى السيناريو ٣ — الرصيد ٢٠٠ قرص (أ = ٢٠، ب = ١٨٠).
الزمن المتوقع: ٤٠ دقيقة.

لماذا لن ننتظر انتهاء صلاحية حقيقيّ: سنستلم دفعة بتاريخ صلاحية الأمس. هذا مسموح، وهو الطريقة الوحيدة لاختبار سلوك المنتهي في جلسة واحدة.

الجزء أ — إدخال دفعة منتهية (الخطوات ٥٥-٥٨)

#	الخطوة	النتيجة المتوقعة	النتيجة	ملاحظات
٥٥	أنشئ فاتورة شراء ثالثة: المورد مستودع الدلتا · تاريخ [ت] · بند: أموكسيسيلين · وحدة علبة · كمية ١ · سعر ٤٥	الفاتورة PUR-000003 · إجمالي ٤٥,٠٠		
٥٦	استلمها بتاريخ صلاحية [ت-١] (أمس)	تقبل وتصير «مستلمة»		
٥٧	افتح المخزون	الرصيد ٢٢٠ قرص · الدفعات ٣		
٥٨	افتح مراقبة الصلاحية ← فلتر «منتھية الصلاحية»	تظهر الدفعة ج بكمية ٢٠ وصلاحية [ت-١]		

الجزء ب — الاختبار الحاسم: رصيد موجب لا يُباع (الخطوات ٥٩-٦٢)

الآن: المخزون يعرض ٢٢٠، لكنّ القابل للبيع ٢٠٠ فقط (لأنّ الدفعة ج منتھية).

#	الخطوة	النتيجة المتوقعة	النتيجة	ملاحظات
٥٩	أنشئ فاتورة بيع جديدة: العميل اختبار الصلاحية · تاريخ [ت]	تُنشأ SAL-000002 مسودة		
٦٠	أضف بندًا: أموكسيسيلين · وحدة علبة · الكمية ١١ (= ٢٢٠ قرصًا)	يُضاف البند بلا اعتراض — التحقّق يقع عند الإثبات لا عند الإضافة		
٦١	اضغط «إثبات البيع» وأكّد	يُرفض برسالة: «المتاح القابل للبيع لا يكفي: أموكسيسيلين ٥٠٠ ملغم» والفاتورة تبقى «مسودة» بكلّ بنودها		
٦٢	افتح المخزون	ما زال ٢٢٠ قرص — لم يتغيّر شيء		

هذا هو الاختبار الأهمّ في السكربت كلّهِ. الشاشة تقول ٢٢٠ والنظام يرفض بيع ٢٢٠. هذا صحيح ومقصود — عشرون قرصًا منها منتھية. ويجب ألاّ تقول الرسالة «الرصيد صفر» — إن قالت ذلك فهي متناقضة مع الشاشة، وتُسجّل ملاحظة.

#	الخطوة	النتيجة المتوقعة	النتيجة	ملاحظات
٦٣	غيّر البند إلى ١٠ علبة (= ٢٠٠ قرص): احذف البند وأضفه بالكمية الجديدة، ثم أثبت	ينجح — لأنّ ٢٠٠ هو القابل للبيع بالضبط		
٦٤	افتح دفعات المنتج	أ: • (مستنفدة) • ب: • (مستنفدة) • ج: ٢٠ (نشطة، منتهية) • الرصيد ٢٠		

لاحظ: النظام أخذ ٢٠ من الدفعة أ ثمّ ١٨٠ من ب، وتخطّى الدفعة ج المنتهية تمامًا رغم أنّ صلاحيتها الأقرب. المنتهي يُستبعد قبل الترتيب.

الجزء ج — الإهلاك: مخرج المنتهي (الخطوات ٦٥-٦٨)

#	الخطوة	النتيجة المتوقعة	النتيجة	ملاحظات
٦٥	إهلاك مخزون ← المنتج أموكسيسيللين	تُحمّل الدفعات بعد اختيار المنتج، والدفعة ج المنتهية معروضة وقابلة للاختيار		
٦٦	افحص الشاشة	لا يوجد حقل «اتجاه» • وقائمة الأسباب هي: منتهي الصلاحية • تالف • مفقود • ملوّث • أخرى — ولا يوجد «تصحيح جرد» ولا «رصيد افتتاحي» ولا «موجود»		
٦٧	الدفعة ج • الكمية المهلكة ٢٠ • السبب منتهي الصلاحية • اسم المنقذ الطبيب ← «حفظ الإهلاك»	«تمّ الإهلاك وسُجّلت حركته.» مع رابط إلى تاريخ حركة المخزون		
٦٨	افتح المخزون ومراقبة الصلاحية	الرصيد • قرص • ومراقبة الصلاحية فارغة — لم يعد هناك منته		

الجزء د — التسوية: تصحيح فرق جرد (الخطوات ٦٩-٧١)

الرصيد الآن صفر، فسنعيد كمية بتسوية زيادة ثمّ نصحّحها بنقص — لنختبر الاتجاهين.

#	الخطوة	النتيجة المتوقعة	النتيجة	ملاحظات
٦٩	تسوية مخزون ← المنتج أموكسيسيللين ← الدفعة ب ← الاتجاه زيادة ← المقدار ٢٠٠ ← السبب رصيد افتتاحي ← اسم المنقذ الطبيب ← حفظ	«تمّت التسوية وسُجّلت حركتها.» • الدفعة ب صارت ٢٠٠ • الرصيد ٢٠٠		
٧٠	افحص قائمة الأسباب قبل الحفظ	تصحيح جرد • رصيد افتتاحي • تالف • موجود • مفقود • أخرى — ولا يوجد «منتهي الصلاحية» ولا «ملوّث»		
٧١	تسوية ثانية: الدفعة ب ← الاتجاه نقص ← المقدار ٥ ← السبب تصحيح جرد ← حفظ	الدفعة ب ٢٠٠ ← ١٩٥ • الرصيد ١٩٥ قرص		

تحقق ختامي للسيناريو ٤

النتيجة	القيمة المتوقعة	ما تتحقق منه
	١٩٥ قرص	رصيد أموكسيسيللين
	١٩٥ — نشطة · الدفعتان أ وج · — مستنفدة	الدفعة ب
	فارغة	مراقبة الصلاحية
	استلام · استهلاك · مرجع بيع · مرجع شراء · إهلاك · تسوية — السنة كلها	تاريخ الحركة — الأنواع الظاهرة
	٢٠- المصدر «المخزون» · المرجع «—»	سطر الإهلاك
	٢٠٠+ ثم ٥- المصدر «المخزون» · المرجع «—»	سطرا التسوية

ما يثبتته هذا السيناريو: المنتهي يُعرض ولا يُباع · رسالة الرفض لا تكذب على المستخدم · الرفض لا يترك أثراً · FEFO يتخطى المنتهي · الإهلاك يُخرجه · قائمتا الأسباب منفصلتان · التسوية تعمل في الاتجاهين.

السيناريو ٥ — أخطاء المستخدم

الهدف: إثبات أنّ النظام يمنع الخطأ برسالة عربية مفهومة، وأنّ الرفض لا يترك أثرًا على المخزون ولا على المستندات.
المتطلب المسبق: انتهى السيناريو ٤ — الرصيد ١٩٥ قرص.
الزمن المتوقع: ٤٥ دقيقة.

⚠️ اقلب طريقة تفكيرك في هذا السيناريو: هنا الرفض هو النجاح. الخطوة تنجح (✅) حين يرفض النظام ويعرض الرسالة المكتوبة. وتفشل (❌) حين يقبل ما كان يجب أن يرفضه، أو يرفضه برسالة غامضة أو بالإنجليزية أو بلا رسالة. وبعد كلّ خطوة، الرصيد يجب أن يبقى ١٩٥ قرصًا.

الجزء أ — البيانات الأساسية (الخطوات ٧٢-٧٦)

#	جرب أن...	الرسالة المتوقعة	النتيجة	ملاحظات
٧٢	تحفظ تصنيفًا باسم فارغ	«اسم التصنيف مطلوب.» ولا يُحفظ شيء		
٧٣	تضيف تصنيفًا اسمه مضادات حيوية (موجود)	«يوجد تصنيف بهذا الاسم بالفعل.» ولا تُنشأ نسخة ثانية		
٧٤	تحفظ شركة مصنعة باسم فارغ	«اسم الشركة المصنعة مطلوب.»		
٧٥	تضيف شركة اسمها فارماسويد (موجودة)	«توجد شركة مصنعة بهذا الاسم بالفعل.»		
٧٦	تحذف تصنيفًا مستعملًا	لا يوجد زرّ حذف أصلاً — فقط «إعادة تسمية» و«إلغاء التنشيط»		

الجزء ب — بطاقة المنتج (الخطوات ٧٧-٨٠)

#	جرب أن...	الرسالة المتوقعة	النتيجة	ملاحظات
٧٧	تحفظ منتجًا جديدًا بلا اسم عربي	«هذا الحقل مطلوب.» على الحقل نفسه، وملخص أعلى النموذج: «أكمل الحقول التالية ثم أعد الحفظ:»		
٧٨	تحفظ منتجًا بلا أيّ وحدة في ملفّ الوحدات	«أضف وحدة واحدة على الأقل إلى ملف الوحدات.»		
٧٩	تحفظ منتجًا وحداته بلا علامة «شراء» على أيّ صفّ	«حدّد وحدة شراء واحدة على الأقل.»		
٨٠	تحفظ منتجًا وحداته بلا علامة «بيع» على أيّ صفّ	«حدّد وحدة بيع واحدة على الأقل.»		

بعد هذه الخطوات ألغ المنتج ولا تحفظه. لا نريد منتجات ناقصة في القاعدة.

الجزء ج — فاتورة الشراء والاستلام (الخطوات ٨١-٨٥)

#	جَرِّبْ أن...	الرسالة المتوقَّعة	النتيجة	ملاحظات
٨١	تحفظ فاتورة شراء بلا اسم مورد أو بلا تاريخ	«هذا الحقل مطلوب.» على الحقل الناقص		
٨٢	تضيف بندًا بكمية •	«الكمية يجب أن تكون أكبر من صفر.»		
٨٣	تضيف بندًا بسعر وحدة سالب (مثل -٥)	«سعر الوحدة يجب أن يكون صفرًا أو أكثر.» (الصفر مقبول — جَرِّبه وتأكد أنه يُقبل)		
٨٤	تستلم فاتورة مسودة بلا أي بند (أنشئ واحدة فارغة)	زَّ «استلام» لا يظهر إطلاقًا — فهو لا يظهر إلَّا لمسودة لها بند واحد على الأقل. (إن ظهر الزَّ فهذه ملاحظة — حتى لو رُفضت العملية بعده)		
٨٥	تستلم فاتورة فيها أموكسيسيلين وتترك تاريخ الصلاحية فارغًا	«تاريخ الصلاحية مطلوب لهذا المنتج.» والحوار يمنع التأكيد		

بعد الخطوة ٨٥: أُلغِ الحوار ولا تستلم. ثم احذف الفاتورة الفارغة من الخطوة ٨٤ إن أمكن، أو اتركها مسودة — لا أثر لها على المخزون.

الجزء د — البيع (الخطوات ٨٦-٨٩)

#	جَرِّبْ أن...	الرسالة المتوقَّعة	النتيجة	ملاحظات
٨٦	تُثبت فاتورة بيع بلا أي بند	زَّ «إثبات البيع» ظاهر لكنّه مُعْطَل ولا يُضغَط. (إن كان قابلاً للضغط، فالمتوقَّع رسالة «لا يمكن إثبات فاتورة بيع بلا بنود...» — وظهور الزَّ نشيطاً يُسجَّل ملاحظة)		
٨٧	تبيع كمية كسرية من أموكسيسيلين (اكتب ١,٥ علية)	«هذا المنتج غير قابل للتجزئة — أدخل كمية صحيحة.» ولا يُقَرَّب الرقم تلقائيًا إلى ١ أو ٢		
٨٨	تبيع كمية •	«الكمية يجب أن تكون أكبر من صفر.»		
٨٩	تفتح فاتورة بيع مُثَبَّتة وتحاول تعديل بنودها	لا توجد أزرار «إضافة بند» ولا «حذف» — الفاتورة ثابتة		

الجزء هـ — المرتجعات والتسوية والإهلاك (الخطوات ٩٠-٩١)

#	جَرِّبْ أن...	الرسالة المتوقَّعة	النتيجة	ملاحظات
٩٠	تُرجع من SAL-000001 كمية أكبر من المتبقي القابل للإرجاع (اكتب ٥ والمتبقي ٢)	«الكمية المرتجعة تتجاوز المتبقي القابل للإرجاع. لم يُحفظ أي تغيير.»		
٩١	تحفظ تسوية بلا سبب، ثم إهلاكًا بلا سبب	«اختر سبب التسوية.» ثم «اختر سبب الإهلاك.» — كل شاشة بجملتها		

تحقق ختامي للسيناريو ٥ — الأهم في هذا السيناريو

النتيجة	القيمة المتوقعة	ما تتحقق منه
	١٩٥ قرص — لم يتغير بأي خطوة	رصيد أموكسيسيلين
	لم يزد ولا سطرًا واحدًا منذ نهاية السيناريو	عدد أسطر تاريخ حركة المخزون
	عربية كاملة — لا كلمة إنجليزية ولا رمز خطأ تقنيّ ظاهر للمستخدم	لغة كل الرسائل
	كل رسالة تقول ماذا حدث وماذا تفعل	وضوح الرسائل

سؤال للورقة — أجب عنه بصراحة: هل وجدت رسالة لم تفهمها أو لم تعرف بعدها ماذا تفعل؟ اكتب رقم الخطوة ونص الرسالة في `../defect-log.md` وصنّفها **Usability**.

ما يثبت هذا السيناريو: كل حل إلزامي محمي · التكرار ممنوع · الكميات والأسعار محكومة · العمليات النهائية لا تُعدّل · **الرفض لا يترك أثرًا** · الرسائل عربية ومفهومة.

السيناريو ٦ — الحالات الحدية (Edge Cases)

الهدف: اختبار الحدود الدقيقة — الرقم الأخير المسموح، والرقم الأول الممنوع، والتاريخ الفاصل. هنا تظهر العيوب التي لا يجدها الاستعمال العادي.

المتطلب المسبق: انتهى السيناريو ٥ — الرصيد ١٩٥ قرص.

الزمن المتوقع: ٤٥-٦٠ دقيقة.

مهم: هذا السيناريو يعمل على منتجات جديدة مستقلة حتى لا يمسّ رصيد أموكسيسيللين. يجب أن يبقى ١٩٥ قرصًا حتى نهاية السكرت.

الخطوات المعلمة «متقدّم» تقنيّة بعض الشيء — يمكن تخطّيها إن ضاق الوقت، وتُسجّل — عندها.

الجزء أ — تجهيز منتجات الاختبار (الخطوات ٩٢-٩٤)

#	الخطوة	النتيجة المتوقعة	النتيجة	ملاحظات
٩٢	أنشئ منتجًا: فيتامين ب المركّب · التصنيف أغذية ومكملات · الشركة فارماسويد · فَعْل «له صلاحية» الوحدات: علبة معامل ١٠ ✓ شراء ✓ بيع · أمبولة بلا معامل ✓ بيع وحدة المخزون أمبولة · ولا تكتب أيّ سعر بيع	يُحفظ. وفي قائمة المنتجات تظهر حالته «بلا سعر»		
٩٣	اشتر منه واستلم: فاتورة جديدة · بند ٢ علبة بسعر ٨٠ · صلاحية [ت] (اليوم بالضبط)	الرصيد ٢٠ أمبولة بصلاحية [ت]		
٩٤	افتح مراقبة الصلاحية	يظهر فيتامين ب ضمن «قرب انتهاء الصلاحية» بصلاحية [ت]		

الجزء ب — حدّ الصلاحية: اليوم الأخير (الخطوات ٩٥-٩٧)

هذا أدقّ اختبار في السكرت. تاريخ الصلاحية هو آخر يوم يجوز فيه البيع.

#	الخطوة	النتيجة المتوقعة	النتيجة	ملاحظات
٩٥	حاول بيع فيتامين ب (أضف بندًا في فاتورة بيع جديدة)	يُرفض عند الإضافة أو عند الإثبات — المنتج بلا سعر بيع، فلا يمكن بيعه		
٩٦	عدّل بطاقة المنتج وأضف سعر بيع ٩٠ لوحدة علبة، ثمّ احفظ	يُحفظ، وتختفي حالة «بلا سعر»		
٩٧	بع ١ علبة من فيتامين ب وأثبت الفاتورة	ينجح — الدفعة صلاحيتها اليوم، واليوم ما زال يومًا صالحًا للبيع. الرصيد ٢٠ ← ١٠ أمبولة		

إن رُفض البيع في الخطوة ٩٧ فهذا يعني أنّ النظام يعتبر الدفعة منتهية في يوم صلاحيتها — وهذه ملاحظة خطيرة تُسجّل فورًا، لأنها تُهدر يومًا كاملًا من عمر كلّ دواء في العيادة.

الجزء ج — حدود الكميات: الرقم الأخير والرقم الأول الممنوع (٩٨-١٠٣)

#	جرب...	النتيجة المتوقعة	النتيجة	ملاحظات
٩٨	إهلاك فيتامين ب بكمية ١١ (المتبقي ١٠)	يُرفض: «الكمية المطلوب إهلاكها تتجاوز المتبقي في الدفعة. لم تُنفذ العملية ولم يتغير أي رصيد.»		
٩٩	إهلاك فيتامين ب بكمية ١٠ بالضبط (كل المتبقي) · السبب تالف	ينجح · الدفعة تصير · وحالتها «مستنفدة»		
١٠٠	تسوية نقص على دفعة مستنفدة بمقدار ١	يُرفض: «الكمية المطلوب خصمها تتجاوز المتبقي في الدفعة...»		
١٠١	تسوية زيادة بمقدار ٠	يُرفض: «المقدار يجب أن يكون أكبر من صفر.»		
١٠٢	تسوية زيادة بمقدار ٠,٥ على منتج وحدته أمبولة	لاحظ ما يحدث وسجله كما هو — الكمية الكسرية على وحدة غير قابلة للتجزئة حالة تستحق رأي المالك		
١٠٣	أنشئ مرتجع بيع وأرجع كامل المتبقي القابل للإرجاع من SAL-000001 (٢ علبة)	ينجح · و**«المتبقي القابل للإرجاع» يصير **· وتظهر حركتان في تاريخ الحركة (لأن البيع الأصلي خرج من دفعتين)		

الخطوة ١٠٣ تعيد ٤٠ قرصًا إلى أموكسيسيللين موزعة ٢٠ على الدفعة أ و ٢٠ على الدفعة ب — ولهذا حركتان لا حركة واحدة. فيصير الرصيد ٢٣٥ (أ = ٢٠ · ب = ٢١٥). هذا متوقع — سجله وتابع. (هذه الخطوة الوحيدة في السيناريو ٦ التي تمس أموكسيسيللين، وهي مقصودة لاختبار حد الإرجاع الكامل وتوزيعه على الدفعات.)

الجزء د — الفاتورة والدفعات (الخطوات ١٠٤-١٠٦)

#	جرب...	النتيجة المتوقعة	النتيجة	ملاحظات
١٠٤	أنشئ فاتورة شراء فيها بندان لنفس المنتج (أموكسيسيللين، ١ علبة لكل بند)، ثم استلمها بتاريخ صلاحية مختلفين: الأول [ت+١٥] والثاني [ت+٤٠٠]	يُقبل · ويطلب الحوار تاريخ صلاحية لكل بند على حدة · وتُنشأ دفعتان منفصلتان		
١٠٥	أنشئ فاتورة بيع بلا اسم عميل (اتركه فارغًا) وأضف بندًا وأثبتها	تُقبل — اسم العميل اختياري · وفي قائمة فواتير البيع يظهر «—» في عمود العميل		
١٠٦	من قائمة فواتير البيع: ابحث برقم الفاتورة، ثم جزء من اسم العميل، ثم فلتر الحالة «مسودة» ثم «مُتَبَّنة»	البحث والفلاتر تعمل، والنتائج منطقية · وعند عدم وجود نتيجة تظهر رسالة عربية واضحة		

الجزء هـ — متقدّم واختياريّ (الخطوات ١٠٧-١٠٩)

#	جرب...	النتيجة المتوقّعة	النتيجة	ملاحظات
١٠٧	متقدّم — التحويل غير التام. أنشئ منتجًا: مسحوق فمويّ · الوحدات: كيس معامل ٣ ✓ شراء ✓ بيع · جرام بلا معامل ✓ بيع · واجعل وحدة المخزون «كيس» (وليست الأصغر) · سعر البيع على الاثنين. اشتر ٣ كيس واستلم. ثم حاول بيع ١ جرام وأثبت	يُرفض الإثبات برسالة «تعدّر تحويل الكمية إلى وحدة المخزون تحويلًا تامًا» · ولا تُقرّب الكمية ولا تُبتر وسجّل أيضًا: هل سمح لك النظام بحفظ هذا المنتج أصلًا؟		
١٠٨	متقدّم — التزامن. افتح فاتورة بيع مسودة في نافذتين، وأثبتها من الأولى، ثم اضغط «إثبات البيع» في الثانية	الثانية تُرفض برسالة واضحة («تغيّر المخزون أثناء إتمام البيع...» أو «لا يمكن تعديل البنود أو الإثبات إلا لفاتورة بيع مسودة.») · ولا يُخصم المخزون مرّتين		
١٠٩	متقدّم — الرابط الخاطئ. اكتب في المتصفّح عنوانًا لفاتورة غير موجودة، مثل <code>/sales/00000000-0000-0000-0000-000000000000</code>	رسالة عربية «فاتورة البيع غير موجودة.» — لا شاشة بيضاء ولا خطأ تقنيّ		

تحقق ختاميّ للسيناريو ٦

ما تتحقّق منه	القيمة المتوقّعة	النتيجة
رصيد أموكسيسيللين	٢٣٥ قرص (١٩٥ + ٤٠ من الخطوة ١٠٣) — الدفعة أ ٢٠، الدفعة ب ٢١٥	
رصيد فيتامين ب	٠ — كلّ دفعاته مستنفدة	
تاريخ حركة المخزون	متّصل بلا فجوات · وكلّ حركة نقدتها لها سطر	
أيّ شاشة بيضاء أو رسالة إنجليزية ظهرت؟	لا	

ما يثبته هذا السيناريو: يوم الصلاحية الأخير صالح للبيع · المنتج بلا سعر لا يُباع · حدود الكميات محكومة عند الرقم الأخير وعند الأول
الممنوع · الإرجاع الكامل يعمل ويتوزّع على الدفعات · بندان لنفس المنتج يُنتجان دفعتين · العميل اختياريّ · لا تحويل غير تامّ · لا
خصم مزدوج · الروابط الخاطئة تُعالج بلطف.

بعد آخر خطوة

١. ارجع إلى **الفهرس** واملأ ورقة النتيجة النهائية.
٢. راجع `../defect-log.md` : هل كلّ **×** و **—** مسجّل فيه؟
٣. اكتب **حكمك** — صالح للتشغيل، أو صالح بتحقّطات، أو غير صالح — **ولا تُجمّل**.